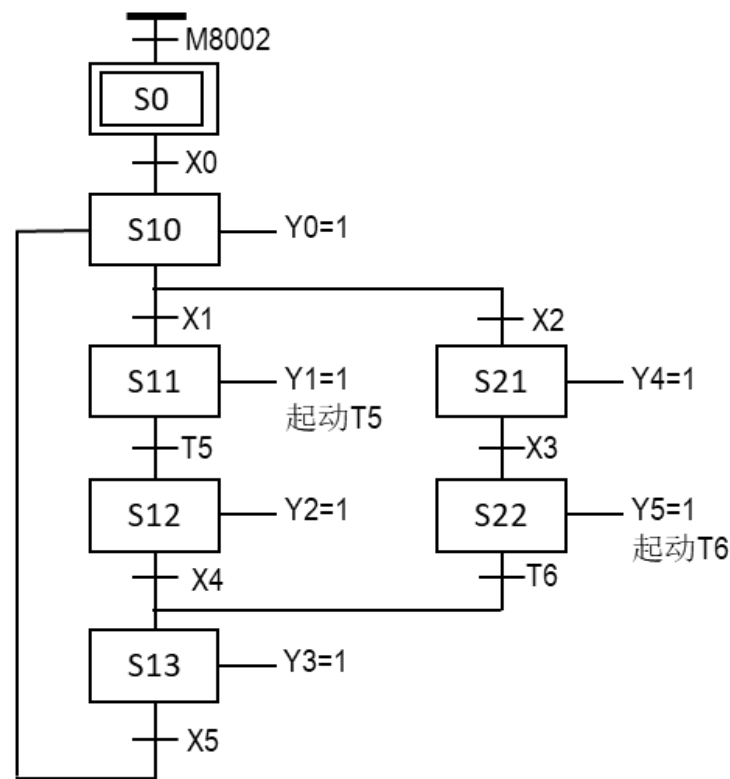


习题10.12 某控制系统用PLC输出Y0~Y5控制6台电机M1~M6顺序运转，按照控制要求设计的顺序功能图如题图10.9所示。另外对控制的要求还有：

① 运行后首先进入初始步S0，全部电机处于停止状态。按起动按钮（X0）系统起动；

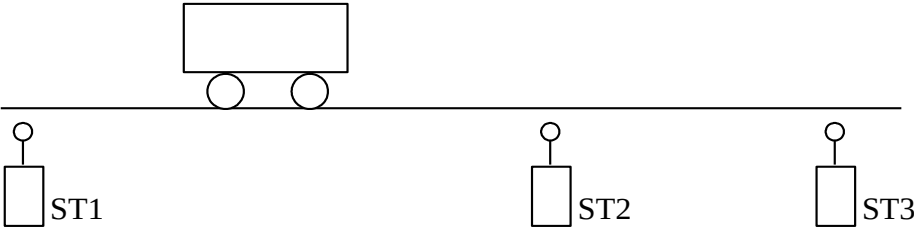
② 按停车按钮（X10）回到初始步，电机全部停车；

③ T5、T6的定时时间是60s。试根据此顺序功能图编写PLC程序。



作答

习题10.15：如题图10.10小车运动要求为：按下起动按钮，小车前进（正转）至ST2处停2分钟，再前进到ST3处停6分钟；接着后退至ST2处停4分钟，再后退至ST1处停车。按下停车按钮则小车可停在任意位置。试设计PLC控制系统。



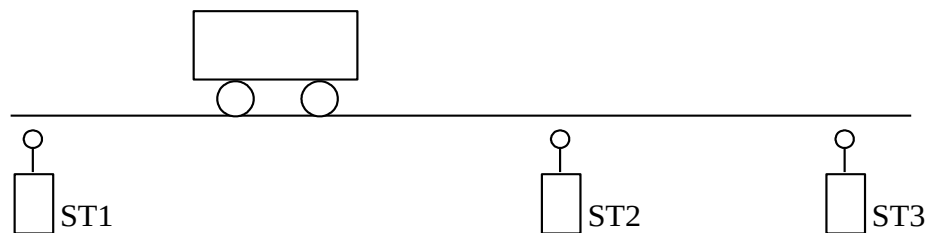
I/O分配表

端子	外部元件
X0	停车按钮（常闭）
X1	正转起动按钮（常开）
X3	ST1（常开）
X4	ST2（常开）
X5	ST3（常开）
Y1	KMF
Y2	KMR

T1延时2min

T2延时4min

T3延时6min



工作过程可分解成如下步（状态）：

S0

停车

S21

正转

S22

反转

S23

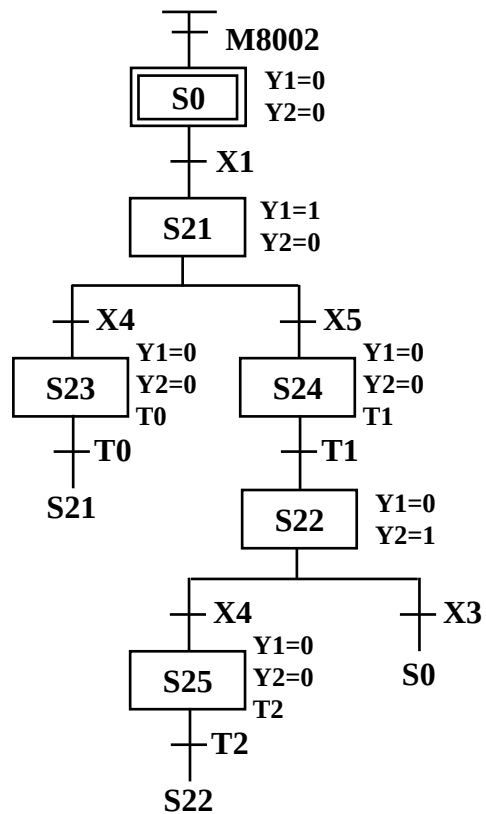
正转到位置2延时2min

S24

正转到位置3延时4min

S25

反转到位置2延时6min



I/O分配表

端子	外部元件
X0	停车按钮（常闭）
X1	正转起动按钮（常开）
X3	ST1（常开）
X4	ST2（常开）
X5	ST3（常开）
Y1	KMF
Y2	KMR

T1延时2min

T2延时4min

T3延时6min

习题10.16 有一自动皮带传送系统如题图10.11所示，系统要求：开机时，皮带3先起动，10秒后，皮带2再起动，再过10秒，皮带1才起动，停止的顺序正好相反，也是分别延时10秒。试用SFC设计该系统的PLC控制程序。



I/O分配表

I/O端子	元件
X0	停止按钮（常闭）
X1	起动按钮（常开）
X2	常闭紧急停车按钮
Y1	KM1
Y2	KM2
Y3	KM3

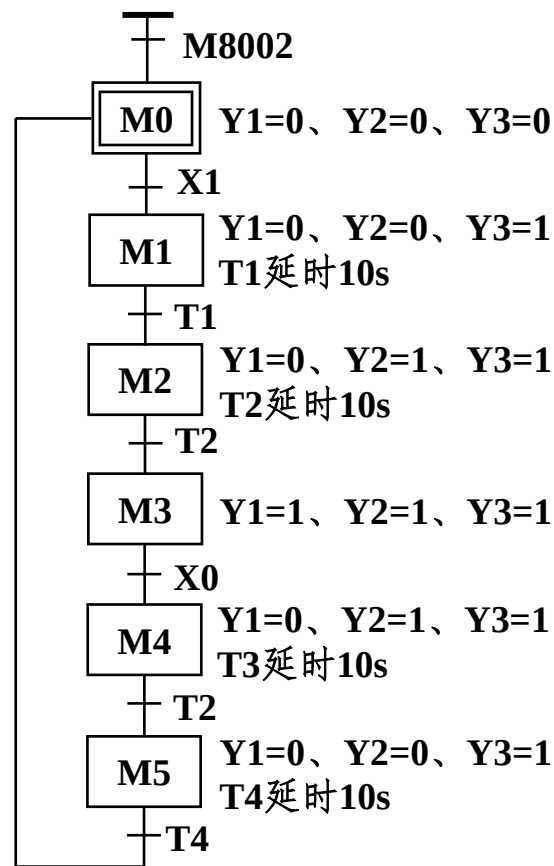
工作过程

初始状态：三台电动机停机

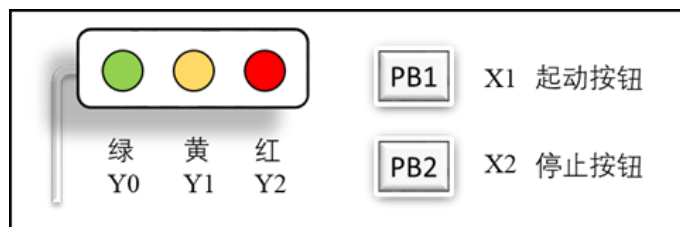
- ① 起动，Y1=0、Y2=0、Y3=1，延时10秒；
 - ② Y1=0、Y2=1、Y3=1，延时10秒；
 - ③ Y1=1、Y2=1、Y3=1；
 - ④ 停车，Y1=0、Y2=1、Y3=1，延时10s；
 - ⑤ Y1=0、Y2=0、Y3=1，延时10s；
- 回到初始状态。

M0初始状态

- ① → M1
- ② → M2
- ③ → M3
- ④ → M4
- ⑤ → M5



习题10.17 用三菱FX3U PLC控制题图所示交通灯的运行。控制要求为：系统上电后自动进入初始化状态：三个灯都熄灭。当按动PB1时先进入灯检测程序：三个灯先以1Hz的频率闪烁10秒，然后熄灭5秒。之后进入运行状态：绿灯亮20秒→黄灯和绿灯同时亮5秒→红灯亮20秒→绿灯亮20秒→黄灯和绿灯同时灯亮5秒→红灯亮20秒... ..，依次循环运行。在任何状态时只要按动PB2时将回到初始化状态。画出顺序功能图并给出PLC程序。



工作过程

初始状态：三个灯全灭。

①起动，三个灯先以1Hz的频率闪烁10秒；

②三个灯熄灭5秒；

③绿灯亮20秒，黄灯和红灯不亮；

④黄灯、绿灯同时亮5秒，红灯不亮；

⑤黄灯、绿灯不亮，红灯亮20秒；

回到③，在③——⑤循环运行。

停止则回到三个灯全灭的初始状态。

M0初始状态

①→ M1

②→ M2

③→ M3

④→ M4

⑤→ M5

